

0817 | 指令取数：格式、寻址与有效地址

能力线 18-instruction-address · 第 18/40 个节点 · 13 道真题引用

故事梗概

指令字先分配字段，再由寻址方式把字段解释成操作数或地址。相对、基址、变址和间接寻址的差别，最终都落在有效地址生成过程和可达范围上。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

16. 某机器字长为 16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一个字节为操作码字段，第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H，相对位移量字段的内容为 06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是_____。

A. 2006H

B. 2007H

C. 2008H

D. 2009H

16. 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是_____。

- A. 间接寻址 B. 基址寻址 C. 相对寻址 D. 变址寻址

17. 某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF，条件转移指令 bgt（无符号整数比较大时转移）的转移条件是_____。

- A. $CF + OF = 1$ B. $\overline{SF} + ZF = 1$ C. $\overline{CF} + \overline{ZF} = 1$ D. $\overline{CF} + \overline{SF} = 1$

17. 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是_____。

A. 1000H

B. 2000H

C. 3000H

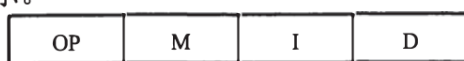
D. 4000H

17. 某计算机有 16 个通用寄存器，采用 32 位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为 8 位，Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则 Store 指令中偏移量的取值范围是_____。

- A. $-32768 \sim +32767$
C. $-65536 \sim +65535$

- B. $-32767 \sim +32768$
D. $-65535 \sim +65536$

17. 某指令格式如下所示。



其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是_____。

- A. $I + D$ B. $(I) + D$ C. $((I) + D)$ D. $((I)) + D$

15. 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是_____。

- A. 相对寻址 B. 寄存器寻址 C. 直接寻址 D. 变址寻址

16. 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是_____。
- A. 24 位 B. 26 位 C. 28 位 D. 32 位

18. 按字节编址的计算机中，某 `double` 型数组 A 的首地址为 2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组 A，保存数组下标的变址寄存器初值为 0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以 `sizeof(double)`，取完后变址寄存器内容自动加 1。若某次循环所取元素的地址为 2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是_____。

A. 25

B. 32

C. 64

D. 100

15. 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是_____。

- A. F000 FF12H B. F000 FF15H C. EFFF FF12H D. EFFF FF15H

16. 某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是（ ）。
- A. 0~255 B. 0~1023 C. -128~127 D. -512~511

19. 设计某指令系统时，假设采用 16 位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为 6 位，包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条，一地址指令有 254 条，则零地址指令的条数最多为（ ）。
- A. 0 B. 2 C. 64 D. 128

17. 某运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器编号，对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数地址，CPU 区分两者的依据是()。
- A. 操作数的寻址方式 B. 操作数的编码方式 C. 通用寄存器的编号 D. 通用寄存器的内容